

1. Definición del Problema y Propósito del Sistema

La logística de importación enfrenta grandes desafíos de coordinación y control, especialmente cuando la mercancía llega a los "terminales extraportuarios" (puertos secos) debido a la falta de espacio en los puertos principales. Si este proceso no se gestiona correctamente, se genera pérdida de información, ineficiencia en los procesos internos y problemas con los seguros. 

BeeTracer nace para solucionar esto. Es una plataforma escalable compuesta por una aplicación web y una aplicación móvil que digitaliza, documenta y transparenta el proceso de "desconsolidado" (apertura de contenedores y extracción de carga). 

2. Arquitectura General y Tecnología

El sistema se divide en dos grandes frentes que se sincronizan en tiempo real: 

- **Plataforma Web (Node.js):** Funciona como el centro de control y análisis para los supervisores y administradores desde una oficina.  +1
- **Aplicación Móvil (Ionic):** Diseñada para el trabajo rudo en terreno, operada desde tablets o celulares por los trabajadores de patio para capturar datos y evidencia fotográfica. 
- **Servidores Externos:** BeeTracer utiliza servidores como servicio externo. En caso de caídas o ataques, el proveedor externo resuelve el problema en un tiempo máximo estimado de 30 minutos.

3. Actores Principales del Sistema

Basándonos en la lógica de tu informe de ejemplo, el sistema divide a los usuarios para segmentar los permisos:  +1

1. **Administrador del depósito:** Gestiona la configuración global (usuarios, roles, clientes, trabajadores, tipos de bulto).  +1
2. **Jefe de faena:** Opera la plataforma web. Es el responsable de recibir la información de los barcos, crear las programaciones y asignar qué "cuadrilla" trabajará en qué contenedor y a qué hora.  +1
3. **Jefe tarjador (Operario de terreno):** Utiliza la aplicación móvil. Es el líder de la cuadrilla física que abre el contenedor y se encarga de registrar toda la evidencia (fotos y datos).  +1
4. **Supervisor / Revisor de reporte:** Revisa en la plataforma web el PDF generado por el Jefe tarjador antes de enviarlo al cliente final.  +1
5. **Cliente del depósito:** Usuario externo (ej. una zapatería) que espera su carga y recibe el reporte del estado de su mercancía.  +1

4. El Flujo Operativo Paso a Paso (El "Core" del Software)

Fase A: Ingreso de Información (Web)

Antes de que el contenedor se abra, el sistema necesita saber qué hay dentro. Esto se ingresa de tres formas:

1. *Vía Manifiesto Electrónico (XML)*: Se descarga la información oficial de aduanas que envió el barco.
2. *Integración API*: El sistema del cliente se conecta directamente a BeeTracer.
3. *Tarja Ciega*: Si no hay información previa, la app móvil arranca en blanco y el operario ingresa todo a mano leyendo las etiquetas de las cajas.

Fase B: Planificación (Web)

El *Jefe de faena* revisa los contenedores por llegar y programa los desconsolidados, asignando horarios y trabajadores (cuadrillas).

Fase C: Ejecución en Terreno (App Móvil)

El *Jefe tarjador* se acerca al contenedor físico y sigue un flujo estricto en la app:

1. Toma fotos de las puertas, el candado y digita el número del sello de seguridad.
2. Al abrir, toma fotos panorámicas de la mercancía intacta.
3. A medida que la cuadrilla descarga, separa la carga por cliente y le toma fotos a cada lote.
4. **Gestión de Seguros**: Si una caja viene dañada o hay un faltante/sobrante, la separa y toma fotos exclusivas. Esto es vital para proteger legalmente al terminal y activar los seguros.
5. Toma una foto final del contenedor vacío para cerrar el proceso.

Fase D: Control y Envío de Reporte (Web)

El sistema compila instantáneamente todas las fotos y datos en un PDF. El *Supervisor* revisa este borrador en la web. Si el operario subió una foto borrosa, apuntando al cielo, o con detalles que el terminal prefiere arreglar internamente, el Supervisor la elimina o pide reemplazarla. Una vez aprobado, el sistema envía el PDF por correo al *Cliente del depósito*.

5. Desafíos Técnicos Resueltos

- **Conectividad en Patios:** Las montañas de contenedores metálicos bloquean el Wi-Fi.
- **Solución en la App:** Para evitar que la app colapse al subir fotos pesadas al final del proceso, el software baja estratégicamente la calidad de la imagen (buscando el punto de equilibrio donde pese poco pero sea legible) y las sube una por una inmediatamente después de ser tomadas. También cuentan con un modo 100% *offline* que guarda en una base de datos local del celular hasta que haya red.

6. Sistemas Complementarios y Mejora Continua

BeeTracer se caracteriza por ser un software en constante evolución ("mejora continua"). Cada cliente nuevo aporta sugerencias que el equipo de desarrollo debate en reuniones para decidir si se implementan como un estándar para todos.

- **Visor 3D:** El sistema ofrece (como complemento externo) una vista en 3D del patio para localizar exactamente en qué coordenada está un contenedor.
 - **Avisos de Transporte:** Tienen una app hermana para que los camioneros avisen cuando van en camino al puerto.
 - **Visión a Futuro (Videos):** Dado que el reporte es lo más valioso para el cliente, existe la idea futura de implementar grabación de video del desconsolidado directamente en la app. Sin embargo, es un tema en debate porque los terminales son recelosos de mostrar "la cocina" (sus errores internos) en video continuo.
-